Perancangan Prototipe IsiListrik untuk Pemantauan Meter Listrik Prabayar dan Simulasi Token

Much Panji Laksono
Program Studi Teknik Informatika, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Jawa Tengah
e-mail: 1111202315237@mhs.dinus.ac.id

Abstrak

IsiListrik berangkat dari pengalaman penulis mengelola empat meter listrik prabayar dan pernah mengalami pemadaman akibat terlambat membeli token. Penelitian ini merancang dan memeriksa prototipe aplikasi mobile untuk mengelola beberapa meter, menampilkan saldo kWh contoh, serta mensimulasikan pengisian token. Prototipe dikembangkan dengan Flutter, Dart, Provider, dan penyimpanan lokal pada perangkat. Pemeriksaan dilakukan melalui penelusuran kode, uji mandiri alur utama pada OPPO Reno15 F 5G dengan ColorOS 16.0.5, serta dua pengujian otomatis untuk pemulihan data setelah aplikasi dimulai ulang. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penambahan dan pemilihan meter, penanda kritis untuk demo, simulasi pengisian pada meter terpilih, pembaruan riwayat, dan penyimpanan data antarsesi berjalan pada skenario yang dicoba. Nilai kWh belum berasal dari meter fisik, status kritis belum dipicu pembacaan otomatis, dan pembayaran tidak memakai gerbang transaksi nyata. Studi ini mendokumentasikan artefak dan batas buktinya; evaluasi kegunaan dengan pengguna serta integrasi perangkat keras masih diperlukan sebelum manfaat operasional dapat dinilai.

Kata kunci— *listrik prabayar, aplikasi mobile, multi meter, prototipe, simulasi token, penyimpanan lokal*

Abstract

IsiListrik was motivated by the author's experience managing four prepaid electricity meters and having experienced a power outage after a delayed token purchase. This study designs and checks a mobile application prototype for managing multiple meters, displaying sample kWh balances, and simulating token top-ups. The prototype uses Flutter, Dart, Provider, and device-local storage. The assessment comprised code inspection, a developer walkthrough of the main flows on an OPPO Reno15 F 5G running ColorOS 16.0.5, and two automated tests of data restoration after restart. The checked scenarios showed that adding and selecting meters, marking a critical state for demonstration, applying a simulated top-up to the selected meter, updating history, and retaining data across sessions worked as intended. The kWh values do not come from physical meters, the critical state is not triggered by automatic readings, and no real payment gateway is involved. The study documents the artifact and the limits of its evidence; user-based usability evaluation and hardware integration remain necessary before operational benefits can be assessed.

Keywords— *prepaid electricity, mobile application, multiple meters, prototype, token simulation, local storage*

1. PENDAHULUAN

Pada layanan listrik prabayar, energi dibeli dalam satuan kWh dan sisa energi berkurang seiring pemakaian [1], [7]. Penulis mengelola empat meter pada rumah sendiri, rumah saudara, dan rumah keluarga utama. Dalam pengalaman tersebut, sisa kWh tiap meter tidak selalu diketahui ketika penulis berada jauh dari lokasi; keterlambatan membeli token pernah menyebabkan listrik padam. Pengalaman ini menjadi sumber kebutuhan awal, bukan hasil survei atau pengujian pengguna.

PLN Mobile telah menyediakan pembelian token dan layanan kelistrikan lain [2]. Karena itu, persoalan penelitian ini bukan ketiadaan kanal pembelian, melainkan perancangan alur tunggal untuk memilih beberapa meter, mengenali kondisi yang perlu diperhatikan, dan memahami proses pengisian untuk meter yang tepat. Penelitian terdahulu telah membangun meter prabayar terkoneksi beserta antarmuka pemantauannya [8], sedangkan studi lain menghubungkan sensor energi, basis data, dan aplikasi Android [9]. IsiListrik pada tahap ini mengambil ruang yang lebih terbatas: prototipe antarmuka mobile dengan data contoh, tanpa hubungan ke meter fisik.

Pertanyaan penelitian adalah bagaimana menyusun prototipe mobile yang menghubungkan pemilihan meter, tampilan sisa kWh contoh, penanda kondisi kritis, simulasi pengisian token, dan riwayat transaksi. Artikel ini mendokumentasikan rancangan, implementasi, serta pemeriksaan fungsi oleh pengembang. Kegunaan bagi pengguna lain, penurunan kejadian listrik padam, dan kelayakan integrasi meter belum diuji.

1.1 Landasan Perancangan

Pendekatan design science menempatkan pembangunan dan evaluasi artefak dalam kaitannya dengan masalah yang hendak diselesaikan [3]. Dalam penelitian ini, artefaknya adalah aplikasi mobile, sedangkan evaluasi saat ini dibatasi pada pemeriksaan fungsi dan ketekalan data antarsesi. ISO 9241-11 mendefinisikan kegunaan dalam kaitannya dengan pengguna, tujuan, dan konteks penggunaan tertentu [4]. Karena belum ada peserta uji selain pengembang, artikel ini tidak mengklaim tingkat kegunaan, efektivitas, atau efisiensi antarmuka.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Sumber Kebutuhan dan Ruang Lingkup

Kebutuhan awal berasal dari pengalaman penulis mengelola empat meter, lalu dirumuskan bersama gagasan pada proposal bisnis dan laporan prototipe IsiListrik sebelumnya [5], [6]. Kebutuhan yang dipilih untuk artefak saat ini adalah daftar beberapa meter, pemilihan meter aktif, tampilan sisa kWh contoh, status kritis untuk demonstrasi, alur nominal token, dan riwayat simulasi. Pembacaan meter otomatis, notifikasi berbasis telemetri, transaksi pembayaran, serta pengiriman token ke meter dikeluarkan dari lingkup implementasi ini.

2.2 Implementasi Aplikasi

Aplikasi dikembangkan dengan Flutter dan Dart. Provider menyebarkan perubahan state ke layar, sedangkan DataService mengelola daftar meter, meter aktif, status kritis, dan riwayat transaksi. Data tersebut dikodekan sebagai JSON lalu disimpan pada perangkat melalui SharedPreferencesAsync agar dapat dimuat kembali saat aplikasi dibuka. Penyimpanan ini

berlaku untuk data prototipe pada satu perangkat; tidak ada akun server atau sinkronisasi antarpengguna.

Pengguna dapat menambah, mengubah, dan menghapus meter contoh. Pada alur pengisian, pengguna memilih nominal dan metode pembayaran contoh; setelah jeda simulasi, DataService menambah kWh contoh hanya pada meter aktif dan membuat entri riwayat dengan tanggal dan waktu. Nilai kWh pada pilihan nominal adalah contoh antarmuka, bukan konversi rupiah yang sah untuk transaksi nyata; jumlah energi yang diterima dapat dipengaruhi komponen biaya [7]. Layar login hanya menerima nama untuk tampilan, tanpa autentikasi server. Menutup dan membuka kembali aplikasi memulihkan data lokal, tetapi menghapus data aplikasi atau memasang ulang aplikasi akan menghilangkan data prototipe.

2.3 Pemeriksaan Fungsi

Penulis menelusuri alur utama pada OPPO Reno15 F 5G dengan ColorOS 16.0.5: mengelola meter, memilih meter aktif, menandai status kritis untuk demo, menyelesaikan simulasi pengisian, dan memeriksa saldo serta riwayat. Setelah versi dengan penyimpanan lokal dipasang, penulis juga menutup dan membuka kembali aplikasi untuk memeriksa bahwa meter dan riwayat tetap tersedia. Pemeriksaan ini adalah walkthrough oleh pengembang pada satu perangkat, tanpa peserta studi, pengukuran waktu, atau pembanding aplikasi.

Sebagai pemeriksaan tambahan pada kode, dua pengujian otomatis menggunakan penyimpanan tiruan: pengujian pertama memuat ulang meter dan transaksi setelah rangkaian perubahan serta memastikan pengisian berlaku pada meter terpilih; pengujian kedua memastikan daftar meter yang dikosongkan tidak kembali menjadi data awal setelah aplikasi dimulai ulang. Keduanya lulus pada lingkungan pengembangan. Pengujian ini memeriksa logika state dan serialisasi, bukan komunikasi dengan meter atau keandalan perangkat keras.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Alur Prototipe

Beranda menyajikan kartu meter dengan nama lokasi, ID contoh, dan sisa kWh contoh. Pengguna berpindah antar meter dan meter aktif menentukan tujuan tombol pengisian. Halaman pengelolaan menyediakan penambahan, pengubahan nama atau ID, dan penghapusan meter. Ketukan pada kartu dapat mengaktifkan atau menonaktifkan penanda kritis untuk demonstrasi. Perubahan status tersebut belum dipicu oleh ambang kWh dari pembacaan meter fisik.

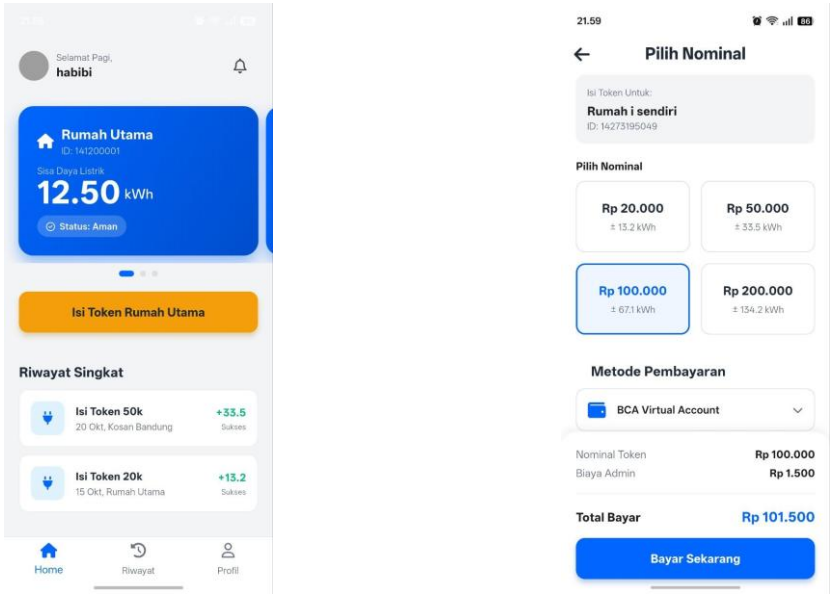
Pada layar pengisian, pengguna memilih nominal serta metode pembayaran contoh. Tombol bayar memulai jeda simulasi, kemudian nilai kWh contoh pada meter aktif bertambah dan catatan baru muncul dalam riwayat. Tidak ada uang yang ditransfer, token yang diterbitkan, atau perintah yang dikirim ke meter. Data meter, status, pilihan meter, dan riwayat disimpan pada perangkat sehingga tetap tersedia setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali.

3.2 Hasil Pemeriksaan Fitur

Tabel 1 merangkum skenario yang dicoba dan hasil yang terlihat. Istilah berhasil di sini berarti alur pada prototipe merespons sesuai rancangan dalam pemeriksaan pengembang; hasil ini tidak menyatakan tingkat keberhasilan pengguna lain.

Tabel 1. Hasil pemeriksaan fungsi prototipe

Skenario	Hasil yang diamati	Batas bukti
Kelola beberapa meter	Meter contoh dapat ditambah, diubah, dan dihapus.	Belum terhubung ke identitas meter fisik.
Pilih meter dan simulasi pengisian	KWh contoh bertambah pada meter terpilih; meter lain tidak berubah.	Tidak ada pembayaran atau pengiriman token nyata.
Riwayat transaksi	Simulasi menambahkan catatan pada daftar riwayat.	Catatan merekam tindakan aplikasi, bukan transaksi PLN.
Status kritis	Penanda berubah setelah kartu meter diketuk.	Belum otomatis berdasarkan sisa kWh meter.
Buka ulang aplikasi	Meter dan riwayat yang ditambahkan tetap tersedia.	Data hanya tersimpan pada perangkat yang diuji.



Gambar 1. Beranda multi meter dan layar pemilihan nominal pada prototipe IsiListrik

3.3 Interpretasi dan Batasan

Hubungan antar alur telah berjalan: pemilihan meter memengaruhi konteks pengisian, simulasi memperbarui saldo contoh pada meter itu, dan riwayat tersimpan setelah aplikasi dibuka kembali. Perbaikan penyimpanan lokal mengatasi hilangnya perubahan setiap kali sesi aplikasi berakhir. Namun, tampilan kWh tetap data contoh sehingga prototipe belum menyelesaikan masalah awal berupa ketidakpastian sisa energi pada empat meter nyata. Penanda kritis juga masih diaktifkan manual dan belum dapat mencegah pemadaman akibat saldo habis.

Penelitian tentang meter prabayar terkoneksi [8] dan pemantauan energi rumah berbasis IoT [9] menunjukkan bentuk integrasi yang mungkin dibangun pada sistem berbeda. Hasil studi tersebut tidak dapat dipindahkan langsung ke meter PLN yang digunakan penulis karena model, antarmuka, dan aksesnya belum diidentifikasi. IsiListrik saat ini terutama memvalidasi rancangan alur antarmuka dan pengelolaan state lokal, bukan akurasi pengukuran listrik atau efektivitas operasional.

3.4 Kajian Awal Integrasi Meter

PLN mencantumkan beberapa merek meter prabayar, sehingga tidak tepat mengasumsikan satu model standar untuk semua pelanggan [10]. Sebagai contoh kandidat untuk penelitian berikutnya, Hexing HXE118-KP dipasarkan sebagai meter prabayar satu fasa yang memenuhi STS 2.0 [11]. Informasi produk yang tersedia belum membuktikan bahwa aplikasi pihak ketiga dapat membaca sisa kWh atau memasukkan token secara otomatis pada unit yang terpasang. Karena itu, model ini dipakai sebagai objek kajian, bukan perangkat yang telah diuji dalam penelitian ini.

Pembacaan data dan pengiriman kredit merupakan dua persoalan teknis yang berbeda. Seri IEC 62056 menjelaskan kerangka pertukaran data meter, sedangkan IEC 62055-41 menjelaskan protokol transfer kredit berbasis token STS [12], [13]. Langkah penelitian berikutnya adalah mengidentifikasi model meter yang benar-benar terpasang, memeriksa dokumentasi antarmuka serta hak aksesnya bersama penyedia terkait, lalu merancang pengujian aman pada perangkat yang diizinkan. Tanpa bukti antarmuka dan akses tersebut, otomatisasi tidak boleh dinyatakan layak atau sudah berfungsi.

3.5 Rencana Evaluasi Lanjutan

Setelah integrasi teknis dipahami, evaluasi kegunaan perlu melibatkan pengguna listrik prabayar selain pengembang. Tugas yang direncanakan adalah menemukan meter yang memerlukan perhatian, menambahkan dan mengenali meter baru, memilih meter dan nominal yang tepat, serta menemukan catatan pengisian terakhir. Peneliti dapat mencatat keberhasilan tugas, waktu, kesalahan, dan komentar peserta; jumlah peserta, prosedur rekrutmen, serta pembanding harus ditentukan sebelum studi. Pengujian itu belum dilaksanakan dan tidak termasuk hasil artikel ini.

4. KESIMPULAN

IsiListrik menghasilkan prototipe mobile yang menghubungkan pengelolaan beberapa meter, pemilihan meter aktif, penanda kritis untuk demo, simulasi pengisian token, pembaruan saldo contoh, riwayat transaksi, dan penyimpanan lokal antarsesi. Pemeriksaan pengembang pada satu ponsel serta dua pengujian otomatis menunjukkan bahwa alur yang dicoba berjalan sesuai rancangan. Kesimpulan tersebut terbatas pada fungsi aplikasi dengan data contoh. Aplikasi belum membaca meter fisik, tidak memproses pembayaran, dan tidak memasukkan token secara otomatis. Penelitian selanjutnya perlu memverifikasi antarmuka meter yang sesungguhnya dan menguji kegunaan bersama pengguna sebelum menyatakan manfaat terhadap pencegahan pemadaman.

DAFTAR PUSTAKA

[1] PT PLN (Persero), Tipe Berlangganan, https://www.pln.co.id/bisnis-kami-id/produk-dan-layanan-kami-id/tipe-berlangganan-id (diakses 21 Oktober 2026).

[2] PT PLN (Persero), PLN Mobile: Fitur, Cara Isi Saldo, Pengaduan, dan Cara Download Aplikasinya, 10 Desember 2025, https://web.pln.co.id/media/2025/12/pln-mobile (diakses 21 Oktober 2026).

[3] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, dan S. Ram, Design Science in Information Systems Research, MIS Quarterly, vol. 28, no. 1, 2004, https://aisel.aisnet.org/misq/vol28/iss1/6/.

[4] International Organization for Standardization, ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction Part 11 Usability: Definitions and concepts, 2018, https://committee.iso.org/cms/live/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/06/35/63500.html.

[5] Much Panji Laksono, dan Septada Alvian Rasyid, Proposal Bisnis IsiListrik Modernisasi Manajemen Energi, dokumen mata kuliah Pengembangan Startup Digital, Universitas Dian Nuswantoro, 2026.

[6] M. P. Laksono, Laporan Pembuatan Prototipe IsiListrik Solusi Token Listrik Otomatis Berbasis Mobile dan IoT, dokumen mata kuliah Technopreneurship, Universitas Dian Nuswantoro, 2025/2026.

[7] PT PLN (Persero), Berbeda dengan Pulsa Seluler, Begini Cara Hitung Token Listrik Prabayar, 27 Januari 2026, https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2026/01/cara-hitung-token-listrik-prabayar-pln (diakses 21 Oktober 2026).

[8] N. T. Surajudeen-Bakinde, S. O. Ayodele, T. D. Oloruntoba, A. O. Otuoze, dan N. Faruk, Development of an Internet based prepaid energy meter, IEEE AFRICON, 2017, hlm. 1370-1373, doi: 10.1109/AFRCON.2017.8095681.

[9] V. Sámano-Ortega, H. Méndez-Guzmán, J. Martínez-Nolasco, J. Padilla-Medina, M. Santoyo-Mora, dan J. Zavala-Villalpando, Electrical Energy Consumption Monitoring System in the Residential Sector using IoT, IEEE Latin America Transactions, vol. 21, no. 1, hlm. 158-166, 2023, doi: 10.1109/TLA.2023.10015138.

[10] PT PLN (Persero), Listrik Pintar: Meter Pra Bayar, https://web.pln.co.id/pelanggan/listrik-pintar (diakses 22 Oktober 2026).

[11] PT Hexing Technology, KWh Meter: HXE118-KP, https://hexingtechnology.id/kwh-meter/ (diakses 22 Oktober 2026).

[12] International Electrotechnical Commission, IEC 62056-1-0:2014 Electricity metering data exchange: Smart metering standardisation framework, https://webstore.iec.ch/en/publication/6397.

[13] International Electrotechnical Commission, IEC 62055-41:2018 Electricity metering: Payment systems: Standard transfer specification, https://webstore.iec.ch/en/publication/28425.